

Análisis de Algoritmos I

Introducción

L.C.C. María Janneth Rivera Reyna

Lic. En Ciencias de la Computación
Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora

Ciclo 2026-1

1. Introducción y conceptos básicos

Historia: Origen de la palabra “Algoritmo”

- Proviene del nombre del matemático persa **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi** (siglo IX). Conocido como **Al-Khwarizmi** o **Al-Juarismi**.
- Escribió un libro sobre **métodos sistemáticos para realizar cálculos**, especialmente con números indo-arábigos.
- Cuando sus obras fueron traducidas al latín, su nombre apareció como **Algoritmi**, y con el tiempo:

algoritmi → *algorithmus* → **algoritmo**



¿Los algoritmos nacieron con las computadoras?

1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

¿Qué es un algoritmo?

Una serie de pasos que se realizan para completar una tarea.



¿Qué es un algoritmo computacional?

Una serie de pasos computacionales que se realizan para completar una tarea, la cual es descrita de tal manera que una computadora pueda ejecutarla. Toma valores de entrada y produce valores de salida.



Características importantes de un algoritmo:

- Número finito de pasos
- Cada paso debe estar bien definido (no ambiguo)
- Recibe cero o más datos de entrada
- Produce al menos un resultado de salida
- Se espera que sea eficiente



1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

¿Qué queremos que haga un algoritmo computacional?

Que dada una entrada de un problema, produzca una solución **correcta** y que use los recursos de cómputo de manera **eficiente**.



Algoritmo correcto

- Resuelve el problema computacional para el que fue diseñado.
- Para cada entrada produce una salida deseada.
- Termina en un tiempo de ejecución finito.



Algoritmo eficiente (recursos computacionales)

Algunas métricas:

- **Tiempo de ejecución en segundos:**
 - Velocidad de la computadora
 - Lenguaje de programación utilizado
 - Compilador
 - Habilidades al codificar
 - otros...
- Espacio que ocupa (memoria o disco)
- Transferencia de datos en la red (ancho de banda)
- Operaciones en disco

1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

¿Qué es la eficiencia?

- Principalmente, se puede entender como qué tan rápido crece el **tiempo de ejecución** cuando aumenta el tamaño de la entrada del problema.



Tasa de crecimiento



Un algoritmo que se ejecuta rápido pero da un resultado incorrecto, ¿es eficiente?

¿Cómo la medimos?

- No se mide en segundos (ya que esto depende del hardware y del entorno), sino en el **número de operaciones** que realiza el algoritmo en función del tamaño de la entrada.

¿Qué utilizamos para medirla?

Casos de análisis y la notación asintótica: son la herramientas que nos permite argumentar rigurosamente por qué un algoritmo es mejor que otro:

- Mejor $\rightarrow \Omega()$
- Promedio $\rightarrow \Theta()$
- Peor $\rightarrow O()$

1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

Peor caso (cota superior) $\rightarrow O()$

Es el **mayor tiempo posible** que un algoritmo puede tardar entre **todas las entradas** de tamaño N .

Puede ser pesimista pero nos garantiza que el algoritmo nunca va ser más lento que eso. Por esto, comúnmente el análisis teórico se basa en este caso.

Caso promedio (cota ajustada) $\rightarrow \Theta()$

Analiza el tiempo de ejecución **promediado sobre entradas “aleatorias”**.

Supone una distribución de probabilidad sobre las entradas y es difícil definir “entrada aleatoria”.

Mejor caso (cota inferior) $\rightarrow \Omega()$

Corresponde al **menor tiempo posible** de ejecución del algoritmo.

Puede ser optimista, pero no es realista, ni garantiza el desempeño.

- Comprender mejor el algoritmo
- Comparar estrategias
- Detectar situaciones críticas

1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

Búsqueda por fuerza bruta

Probar todas las soluciones posibles hasta encontrar la solución.

Pros:

- Fácil de entender
- Fácil de implementar

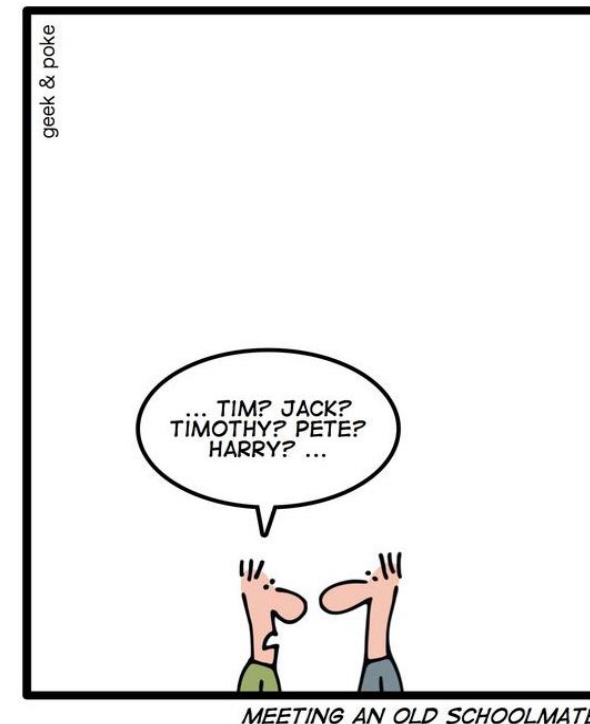
Contras:

- El espacio de soluciones suele ser enorme.
- Este enfoque es casi siempre demasiado lento
- No aporta comprensión sobre la estructura del problema
- Es una “salida fácil” que nos evita tener que pensar el problema

Es utilizado como punto de comparación.

Un algoritmo es eficiente si su desempeño en el peor caso, es mejor que la búsqueda por fuerza bruta.

***SIMPLY EXPLAINED:
BRUTE FORCE ATTACK***



1. Introducción y conceptos básicos (cont.)

¿Qué es el análisis de algoritmos?

- Involucra pensar en como los recursos computacionales (tiempo, memoria, espacio, etc.) escalan a medida que el tamaño de la entrada aumenta.
- Se analiza el tiempo de ejecución como una función matemática de la entrada del problema de tamaño N .
- Un algoritmo es más eficiente si escala mejor cuando N crece.

